

TRES0312 Fysikk

# Tall i fysikk!

TRES0312 — Signifikante siffer og standardform

Ben David Normann

6. august 2026

## Oppsummering: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er en fysisk størrelse?
2. Hva er de 7 SI-enhetene?
3. Gjør om 250 cm til meter.



# Målenøyaktighet (signifikans) og avrunding

## Oppsummering: Signifikante siffer

Antall signifikante siffer regnes fra første tall forskjellig fra null.

I en utregning skal svaret angis med samme nøyaktighet (antall siffer) som den *minst nøyaktige* størrelsen som inngikk i beregningen.

## Oppsummering: Avrunding

Vi minner om følgende regler for avrunding:

Tall fra 0-4 rundes ned. Tall fra og med 5 til 9 rundes opp.

Avrunding til riktig antall signifikante siffer må skje helt tilslutt i en beregning!

## Beregning av areal

En rektangulær hage har lengde  $L = 12.3 \text{ m}$  og bredde  $B = 4.56 \text{ m}$ . Hva er arealet av hagen? Oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

## Eksempel 1.6: Signifikante siffer

Hvor mange signifikante siffer har tallene

- a) 165.00
- b) 0.791400
- c) 14

## Eksempel 1.7: Signifikante siffer i utregning

Eline kjører 5.00 km på 6.0 minutter. Hvor fort kjører hun i gjennomsnitt?

# Tall på standardform

Standardform er en måte å skrive tall på som tydeliggjør både antall siffer og størrelsesorden.

$$T = t \cdot 10^n,$$

## Standardform

- a) Skriv 0.0000000000000000000000000001 på standardform.
- b) Skriv 123 000 000 000 på standardform.
- c) Regn ut  $1.23 \times 10^8 \div 4.56 \times 10^3$  og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.
- d) Regn ut  $7.89 \times 10^{-5} \cdot 1.23 \times 10^4$  og oppgi svaret med riktig antall signifikante siffer.

## Eksempel 1.8: Standardform

Skriv følgende tall på standardform:

- a) 0.07
- b) 112
- c) 56 700 000



# Dekadiske prefikser

| $10^n$     | Prefiks | Symbol | Navn           |
|------------|---------|--------|----------------|
| $10^{24}$  | yotta   | Y      | kvadrilion     |
| $10^{21}$  | zetta   | Z      | trilliard      |
| $10^{18}$  | exa     | E      | trillion       |
| $10^{15}$  | peta    | P      | billiard       |
| $10^{12}$  | tera    | T      | billion        |
| $10^9$     | giga    | G      | milliard       |
| $10^6$     | mega    | M      | million        |
| $10^3$     | kilo    | k      | tusen          |
| $10^2$     | hekto   | h      | hundre         |
| $10^1$     | deka    | da     | ti             |
| $10^{-1}$  | desi    | d      | tidel          |
| $10^{-2}$  | centi   | c      | hundredel      |
| $10^{-3}$  | milli   | m      | tusendel       |
| $10^{-6}$  | mikro   | $\mu$  | milliondel     |
| $10^{-9}$  | nano    | n      | milliarddel    |
| $10^{-12}$ | piko    | p      | billiondel     |
| $10^{-15}$ | femto   | f      | billiarddel    |
| $10^{-18}$ | atto    | a      | trilliondel    |
| $10^{-21}$ | zepto   | z      | trilliarddel   |
| $10^{-24}$ | yocto   | y      | kvadrilliondel |

## Eksempel 1.9: Dekadiske prefikser

En viruspartikkel har diameter  $d = 90 \text{ nm}$ .

- Skriv diameteren i mikrometer ( $\mu\text{m}$ ).
- Skriv diameteren på standardform i meter.

Neste gang: Kapittel 2 — Matematikk vi  
trenger!

Grunnleggende algebra

Trigonometri

Vektorer